

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Überarbeitet am 06-Dez-2023

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revisionsnummer 3

ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung Nitrate 3 (as NO₃)-HR

Produkt-Nr AC4007-FOIL
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) Nicht zutreffend

REACH-Registrierungsnummer Nicht zutreffend

Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

Enthält L-Weinsäure, Cadmium

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Verwendung als Laborreagenz

Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine Information verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller, Importeur, Lieferant Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

E-Mail-Adresse wlp.techsupport@thermofisher.com

Hergestellt in USA

1.4. Notrufnummer 24-Stunden-Notruf
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung - Gemisch

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Akute Toxizität - Inhalativ (Staub, Nebel)	Kategorie 2 - (H330)
Schwere Augenschädigung/Augenreizung	Kategorie 1 - (H318)
Keimzell-Mutagenität	Kategorie 2 - (H341)
Karzinogenität	Kategorie 1B - (H350)
Reproduktionstoxizität	Kategorie 2 - (H361)
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)	Kategorie 2 - (H373)
Akute aquatische Toxizität	Kategorie 1 - (H400)
Chronische aquatische Toxizität	Kategorie 1 - (H410)

2.2. Kennzeichnungselemente

Enthält L-Weinsäure, Cadmium



Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

H350 - Kann Krebs erzeugen

H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

H330 - Lebensgefahr bei Einatmen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

H361fd - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen

Sicherheitshinweise

P304 + P340 - BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert

P320 - Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe ergänzende Anweisungen zur Ersten Hilfe auf diesem Kennzeichnungsetikett)

P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten

P280 - Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen

P281 - Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden

P308 + P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen

P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P501 - Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden

2.3. Sonstige Gefahren

Kann bei Berührung mit der Haut gesundheitsschädlich sein

Allgemeine Gefahren

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren
Giftig für terrestrische Wirbeltiere

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bestandteil	EG-Nr:	CAS-Nr	Gewichtsprozent	CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	REACH Reg-Nr
L-Weinsäure	EEC No. 201-766-0	87-69-4	30 - 40%	Eye Dam. 1 (H318)	Es liegen keine Informationen vor
Natriumsulfat	EEC No. 231-820-9	7757-82-6	20 - 30%		Es liegen keine Informationen vor
Dinatriumtartrat	EEC No. 212-773-3	868-18-8	20 - 30%		Es liegen keine Informationen vor
CDTA Trisodium Salt	-	36679-96-6	10 - 20%		Es liegen keine Informationen vor
Magnesiumsulfat	EEC No. 231-298-2	7487-88-9	0 - 10%		Es liegen keine Informationen vor
Cadmium	EEC No. 231-152-8	7440-43-9	0 - 10%	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Es liegen keine Informationen vor

Bestandteil	CAS-Nr	Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs)	M-Faktor	Komponentennotizen
L-Weinsäure	87-69-4	-	-	-
Natriumsulfat	7757-82-6	-	-	-
Dinatriumtartrat	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Magnesiumsulfat	7487-88-9	-	-	-
Cadmium	7440-43-9	-	10	-

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Empfehlung	Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.
Augenkontakt	Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen.
Hautkontakt	Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.
Einatmen	An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.
Verschlucken	KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen.
Selbstschutz des Ersthelfers	Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Wichtigste Symptome und Wirkungen	Verursacht Verätzungen der Augen, Verursacht starke Schäden an den Augen
--	--

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise an den Arzt	Symptomatische Behandlung
-----------------------------	---------------------------

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Staubbildung vermeiden. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten. Dämpfe können sich anreichern und explosive Konzentrationen bilden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden zur Rückhaltung

Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

Verfahren zur Reinigung

Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter überführen.

Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind

Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung

Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben

Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Staubbildung vermeiden. Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Nicht einatmen (Staub, Dampf, Nebel, Gas). Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Allgemeine Hygienevorschriften

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendungen

Verwendung als Laborreagenz

Risikomanagementmaßnahmen (RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzen

Liste Quelle (n) **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr.

51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt. **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission

Bestandteil	Europäische Union	Großbritannien	Frankreich	Belgien	Spanien
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m³ 15 min TWA: 0.025 mg/m³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m³ (8 horas)

Bestandteil	Italien	Deutschland	Portugal	Die Niederlande	Finnland
L-Weinsäure		TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m³			
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m³ 8 tunteina

Bestandteil	Österreich	Dänemark	Schweiz	Polen	Norwegen
L-Weinsäure			STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden		
Cadmium	TRK-KZGW: 0.016 mg/m³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m³ TRK-TMW: 0.001 mg/m³	TWA: 0.001 mg/m³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction

Bestandteil	Bulgarien	Kroatien	Irland	Zypern	Tschechische Republik
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m³	TWA-GVI: 0.004 mg/m³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m³ 15 min STEL: 0.012 mg/m³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m³

Bestandteil	Estland	Gibraltar	Griechenland	Ungarn	Island
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction

Bestandteil	Lettland	Litauen	Luxemburg	Malta	Rumänien
Natriumsulfat	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ IPRD			
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore

Bestandteil	Russland	Slowakischen Republik	Slowenien	Schweden	Türkei
L-Weinsäure			TWA: 2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 4 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		
Natriumsulfat	MAC: 10 mg/m ³				
Magnesiumsulfat	MAC: 2 mg/m ³				
Cadmium	TWA: 0.01 mg/m ³ 1051 MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodinách manufactured TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hodinách others STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m ³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Biologische Grenzwerte

Liste Quelle (n)

Bestandteil	Europäische Union	Großbritannien	Frankreich	Spanien	Deutschland
Cadmium			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	

Bestandteil	Italien	Finnland	Dänemark	Bulgarien	Rumänien
Cadmium		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift

Bestandteil	Gibraltar	Lettland	Slowakischen Republik	Luxemburg	Türkei
Cadmium		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		

Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level)

Siehe Tabelle für Werte

Component	Akute Wirkung lokalen (Haut)	Akute Wirkung systemisch (Haut)	Chronische Wirkungen lokalen (Haut)	Chronische Wirkungen systemisch (Haut)
L-Weinsäure 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 2.9mg/kg bw/day
Magnesiumsulfat				DNEL = 21.3mg/kg

7487-88-9 (0 - 10%)				bw/day
-----------------------	--	--	--	--------

Component	Akute Wirkung lokalen (Einatmen)	Akute Wirkung systemisch (Einatmen)	Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen)	Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen)
L-Weinsäure 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 5.2mg/m ³
Natriumsulfat 7757-82-6 (20 - 30%)			DNEL = 20mg/m ³	DNEL = 20mg/m ³
Magnesiumsulfat 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 37.6mg/m ³
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)			DNEL = 4µg/m ³	

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Siehe Werte unter.

Component	Frisches Wasser	Frisches Wasser Sediment	Wasser Intermittent	Mikroorganismen in Kläranlage	Soil (Landwirtschaft)
L-Weinsäure 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw	PNEC = 0.514mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.0449mg/kg soil dw
Natriumsulfat 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 11.09mg/L	PNEC = 40.2mg/kg sediment dw	PNEC = 17.66mg/L	PNEC = 800mg/L	PNEC = 1.54mg/kg soil dw
Magnesiumsulfat 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.68mg/L		PNEC = 6.8mg/L	PNEC = 10mg/L	
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw

Component	Meerwasser	Marine-Wasser-Sediment	Meerwasser Intermittent	Nahrungskette	Luft
L-Weinsäure 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw			
Natriumsulfat 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 1.109mg/L	PNEC = 4.02mg/kg sediment dw			
Magnesiumsulfat 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.068mg/L				
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Steuerungseinrichtungen

Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden

Persönliche Schutzausrüstung

Augen- und Gesichtsschutz

Chemikalienbeständige Spritzschutzbrille und einen Gesichtsschutz tragen. Bei Spritzern sind folgende Wirkungen wahrscheinlich: Korbbrille.

Haut- und Körperschutz

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Eine Schutzausrüstung ist unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Begrenzung und Überwachung der Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen Verunreinigung des

Umweltexposition

Grundwassers durch das Material vermeiden Lokale Behörden informieren, wenn erhebliche verschüttete Mengen nicht eingedämmt werden können

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand	Fest
Aussehen	Blau Metallpulver
Geruch	Geruchlos
Geruchsschwelle	Es liegen keine Informationen vor
pH-Wert	3.4
pH-Bereich	1.9-4.9

<u>Eigenschaft</u>	<u>Werte</u>	<u>Bemerkungen • Methode</u>
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Siedepunkt/Siedebereich	Es liegen keine Informationen vor	
Flammpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Verdampfungsrate	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft		
Obere Entzündbarkeitsgrenze:	Es liegen keine Informationen vor	
Untere Entzündbarkeitsgrenze	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdruck	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdichte	Es liegen keine Informationen vor	
Spezifisches Gewicht	Es liegen keine Informationen vor	
Wasserlöslichkeit	Löslich in Wasser	
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	Es liegen keine Informationen vor	
Verteilungskoeffizient	Es liegen keine Informationen vor	
Selbstentzündungstemperatur	-	
Zersetzungstemperatur	Es liegen keine Informationen vor	
Viskosität, kinematisch	Es liegen keine Informationen vor	
Dynamische Viskosität	Es liegen keine Informationen vor	
Explosive Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor	
Oxidierende Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor	

9.2. Sonstige Angaben

Erweichungspunkt	Es liegen keine Informationen vor
Molekulargewicht	Es liegen keine Informationen vor
Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung	Es liegen keine Informationen vor
Dichte	Keine Information verfügbar
Schüttdichte	Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor

10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung	Keine
Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung	Keine

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bei normaler Verarbeitung

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung

10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Produktinformationen

Akute Toxizität Es liegen keine Informationen vor
Unbekannte akute Toxizität 37.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet
ATEmix (oral) 6,886.00 mg/kg
ATEmix (dermal) 2,867.00 mg/kg
ATEmix (Einatmen von Staub/Nebel) 0.42 mg/L

Bestandteil	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Einatmen
L-Weinsäure		LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
Natriumsulfat	LD50 > 10000 mg/kg (Rat)		LC50 > 2.4 mg/L (Rat) 4 h
Cadmium	LD50 = 1140 mg/kg (Rat)		LC50 = 25 mg/m ³ (Rat) 30 min

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Es liegen keine Informationen vor

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Es liegen keine Informationen vor

Sensibilisierung Es liegen keine Informationen vor

Erbgutschädigende Wirkung Es liegen keine Informationen vor

Karzinogene Wirkung Es liegen keine Informationen vor

Bestandteil	EUCARC
Cadmium	Carc. 1B

Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit Es liegen keine Informationen vor

STOT - einmaliger Exposition Es liegen keine Informationen vor

STOT - wiederholter Exposition Es liegen keine Informationen vor

Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität Ökotoxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
30% des Gemischs besteht aus Bestandteilen mit unbekannter Gewässergefährdung

Bestandteil	Süßwasseralgen	Süßwasserfisch	Wasserfloh
L-Weinsäure	-	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	-
Natriumsulfat	-	LC50: = 13500 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 3040 - 4380 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: > 6800 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 13500 - 14500 mg/L, 96h (Pimephales promelas)	EC50: = 2564 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Magnesiumsulfat	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Cadmium	-	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

Bestandteil	Microtox	M-Faktor
Cadmium		10

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Der Abbau in der Kläranlage

Enthält Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut werden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bestandteil	log Pow	Biokonzentrationsfaktor (BCF)
L-Weinsäure	-1.91	Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität

Component	log Pow
-----------	---------

L-Weinsäure 87-69-4 (30 - 40%)	-1.91
-------------------------------------	-------

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Persistente Organische Schadstoff Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff
Ozonabbaupotential Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

Kontaminierte Verpackung Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Sonstige Angaben Nicht in die Kanalisation spülen. Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Diese Chemikalie darf nicht in die Umwelt gelangen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1 UN-Nr UN2810
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Technischer Name Cadmium
14.3 Gefahrenklasse 6.1
14.4 Verpackungsgruppe III
Beschreibung UN2810, GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Cadmium), 6.1, III, Meeresschadstoff
14.5 Meeresschadstoff Nicht zutreffend
Umweltgefahr ja
14.6 Sondervorschriften 223, 274
EmS F-A, S-A
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code Es liegen keine Informationen vor

ADR

14.1. UN-Nummer UN2810
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
14.3. Transportgefahrenklassen 6.1
14.4. Verpackungsgruppe III

ICAO

14.1 UN-Nr	UN2810
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Technischer Name	Cadmium
14.3 Gefahrenklasse	6.1
14.4 Verpackungsgruppe	III
Beschreibung	UN2810, GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Cadmium), 6.1, III
14.5 Umweltgefahr	ja
14.6 Sondervorschriften	A3, A4, A137

IATA

14.1 UN-Nr	UN2810
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Technischer Name	Cadmium
14.3 Gefahrenklasse	6.1
14.4 Verpackungsgruppe	III
Beschreibung	UN2810, GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Cadmium), 6.1, III
14.5 Umweltgefahr	ja
14.6 Sondervorschriften	A3, A4, A137
ERG-Code	6L

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Internationale

Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen), U.S.A. (TSCA).

Bestandteil	CAS-Nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
L-Weinsäure	87-69-4	201-766-0	-	-	X	X	KE-10801	X	X
Natriumsulfat	7757-82-6	231-820-9	-	-	X	X	KE-31609	X	X
Dinatriumtartrat	868-18-8	212-773-3	-	-	X	X	KE-12382	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-	X	X	-	-	-
Magnesiumsulfat	7487-88-9	231-298-2	-	-	X	X	KE-22752	X	X
Cadmium	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-

Bestandteil	CAS-Nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
L-Weinsäure	87-69-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Natriumsulfat	7757-82-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Dinatriumtartrat	868-18-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	X	-	-	X	-
Magnesiumsulfat	7487-88-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cadmium	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legende: X - Aufgelistet '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Europäische Union

Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

Bestandteil	CAS-Nr	REACH (1907/2006) -	REACH (1907/2006) -	REACH-Verordnung (EG)
-------------	--------	---------------------	---------------------	-----------------------

		Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe	Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe	1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
L-Weinsäure	87-69-4	-	-	-
Natriumsulfat	7757-82-6	-	-	-
Dinatriumtartrat	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Magnesiumsulfat	7487-88-9	-	-	-
Cadmium	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health

Nach dem Sunset Date darf dieser Stoff nur noch für zugelassene oder ausgenommene Verwendungen, z.B. für die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung - einschließlich Routineanalytik - oder als Zwischenprodukt verwendet werden.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Component	ANHANG I - TEIL 1 Liste der dem Verfahren der Ausfuhrnotifikation unterliegenden Chemikalien (gemäß Artikel 8)	ANHANG I - TEIL 2 Liste der Chemikalien, die Kandidaten für die PIC-Notifikation sind (gemäß Artikel 11)	ANHANG I - TEIL 3 Liste der Chemikalien, die dem PIC-Verfahren unterliegen (gemäß Artikel 13 und 14)
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	i(1) — Industriechemikalie zur Verwendung durch Fachleute sr — strenge Beschränkungen i(2) — Industriechemikalie zur Verwendung durch die Öffentlichkeit sr — strenge Beschränkungen	i — Industriechemikalie sr — strenge Beschränkungen	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Richtlinie 94/33/EG zum Schutz von Jugendlichen am Arbeitsplatz beachten

Richtlinie 94/33/EG zum Schutz von Jugendlichen am Arbeitsplatz beachten. Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz. Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen.

Nationale Vorschriften

WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = 3 (Selbsteinstufung)

Component	Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV)
L-Weinsäure 87-69-4 (30 - 40%)	WGK1
Natriumsulfat 7757-82-6 (20 - 30%)	WGK1
Magnesiumsulfat 7487-88-9 (0 - 10%)	WGK1
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	WGK3

Bestandteil	Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)
Cadmium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis

Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

Component	Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81)	Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)	Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung
Magnesiumsulfat 7487-88-9 (0 - 10%)	Verbotene und eingeschränkte Substanzen		
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	Verbotene und eingeschränkte Substanzen		Annex I - industrial chemical

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) nach Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 ist nicht erforderlich

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H331 - Giftig bei Einatmen
H318 - Verursacht schwere Augenschäden
H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
H350 - Kann Krebs erzeugen
H361fd - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
H330 - Lebensgefahr bei Einatmen
H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und

TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

DSL/NDL - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis
KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

AICS - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

WEL - Arbeitsplatz-Grenzwerten

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit Value (Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker - Schwellengrenzwert)

DNEL - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

TWA - Time Weighted Average

IARC - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

RPE - Atemschutzausrüstung

LC50 - Letale Konzentration 50%

NOEC - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

PBT - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

LD50 - Letale Dosis 50%

EC50 - Effektive Konzentration 50%

POW - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

vPvB - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BCF - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

ATE - Akuttoxizitätsschätzung

VOC - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition)

Grenzwert Maximaler Grenzwert

Fachliteratur und Datenquellen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird

H330 - Lebensgefahr bei Einatmen

H341 - Kann bei Einatmen vermutlich genetische Defekte verursachen

H350 - Kann bei Verschlucken Krebs erzeugen

H361fd - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen

H372 - Schädigt Nieren/Leber/Augen/Gehirn/Atemwege/zentrales Nervensystem bei längerer oder wiederholter Exposition durch Hautkontakt

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

Hergestellt durch	Zulassung
Vorbereitet für	Thermo Fisher Scientific Inc.
Ausgabedatum	Es liegen keine Informationen vor
Überarbeitet am	06-Dez-2023
Revisionsgrund	SDB-Abschnitte aktualisiert.

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .

Haftungsschluss

Die in diesem Materialsicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zur Zeit der Veröffentlichung. Die enthaltenen Informationen sind zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts